

机器人学

第五讲 逆向运动学与微分运动

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2024年10月11日

机器人正向运动学

- 上次课内容提要

- 连杆变换矩阵
- 机器人运动学
- 球面坐标串联机器人正向运动学
- 柱面坐标串联机器人正向运动学
- 直角坐标串联机器人正向运动学
- 平面并联机器人正向运动学
- 空间并联机器人正向运动学
- 移动机器人运动学与推算定位法

1 连杆变换矩阵

► 连杆参数：

- ✓ 连杆长度：两个关节的关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 的公垂线距离为连杆长度，记为 a_i 。沿x轴移动距离
 - ✓ 连杆扭转角：由 J_i 与公垂线组成平面P， J_{i+1} 与平面P的夹角为连杆扭转角，记为 α_i 。绕x轴转动的角度
 - ✓ 连杆偏移量：除第一和最后连杆外，中间的连杆的两个关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 都有一条公垂线 a_i ，一个关节的相邻两条公垂线 a_i 与 a_{i-1} 的距离为连杆偏移量，记为 d_i 。沿z轴移动距离
 - ✓ 关节角：关节 J_i 的相邻两条公垂线 a_i 与 a_{i-1} 在以 J_i 为法线的平面上的投影的夹角为关节角，记为 θ_i 。绕z轴转动的角度
- ❖ $a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i$ 这组参数称为Denavit-Hartenberg(D-H)参数。

1 连杆变换矩阵

➤ **连杆坐标系：**对于相邻两个连杆 C_i 和 C_{i+1} ，有三个关节 J_{i-1} 、 J_i 和 J_{i+1} 。

✓ **中间连杆 C_i 坐标系的建立：**

- ❑ **原点 O_i ：**取关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 的公垂线与关节轴线的交点为坐标系原点。
- ❑ **Z_i 轴：**取 O_i 所在关节轴线的方向为 Z_i 轴方向。也用 e_3 表示。
- ❑ **X_i 轴：**取公垂线指向 O_i 的方向为 X_i 轴方向。也用 e_1 表示。
- ❑ **Y_i 轴：**根据右手定则由 X_i 轴和 Z_i 轴确定 Y_i 轴的方向。也用 e_2 表示。

✓ **第一连杆 C_1 坐标系的建立：**

- ❑ **原点 O_1 ：**取基坐标系原点为坐标系原点。
- ❑ **Z_1 轴：**取 J_1 的方向为 Z_1 轴方向。
- ❑ **X_1 轴：** X_1 轴方向任意选取。
- ❑ **Y_1 轴：**根据右手定则由 X_1 轴和 Z_1 轴确定 Y_1 轴的方向。

✓ **最后连杆 C_n 坐标系的建立：**最后一个连杆一般是抓手。

- ❑ **原点 O_n ：**取抓手末端中心点为坐标系原点。
- ❑ **Z_n 轴：**取抓手的朝向，即指向被抓取物体的方向为 Z_n 轴方向。
- ❑ **X_n 轴：**取抓手一个指尖到另一个指尖的方向为 X_n 轴方向。
- ❑ **Y_n 轴：**根据右手定则由 X_n 轴和 Z_n 轴确定 Y_n 轴的方向。

1 连杆变换矩阵

1.1 原点 O_i 建立在关节轴线 J_{i+1} 上

➤ 连杆变换矩阵： C_{i-1} 坐标系经过两次旋转和两次平移变换到 C_i 坐标系。

- ✓ 第一次：以 Z_{i-1} 轴为转轴，旋转 θ_i 角度，使新的 X_{i-1} 轴与 X_i 轴同向。
- ✓ 第二次：沿 Z_{i-1} 轴平移 d_i ，使新的 O_{i-1} 移动到公垂线在与 J_i 的交点。
- ✓ 第三次：沿新的 X_{i-1} 轴（ X_i 轴）平移 a_i ，使新的 O_{i-1} 移动到 O_i 。
- ✓ 第四次：以 X_i 轴为转轴，旋转 α_i 角度，使新的 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴同向。

$$T_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Trans}(a_i, 0, 0) \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1 连杆变换矩阵

1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上

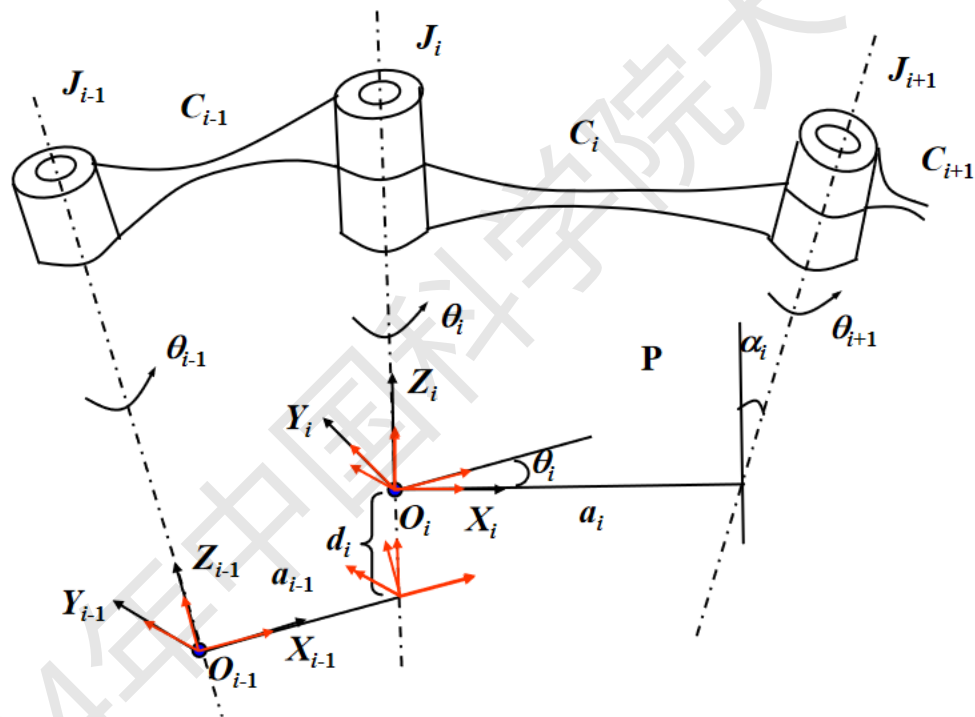
- 连杆变换矩阵： C_{i-1} 坐标系经过两次旋转和两次平移变换到 C_i 坐标系。
 - ✓ 第一次：沿 X_{i-1} 轴平移 a_{i-1} ，将 O_{i-1} 移动到 O'_{i-1} 。
 - ✓ 第二次：以 X_{i-1} 轴为转轴，旋转 α_{i-1} 角度，使新的 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴同向。
 - ✓ 第三次：沿 Z_i 轴平移 d_i ，使 O'_{i-1} 移动到 O_i 。
 - ✓ 第四次：以 Z_i 轴为转轴，旋转 θ_i 角度，使新的 X_{i-1} 轴与 X_i 轴同向。

$$T_i = \text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Rot}(z, \theta_i)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 连杆变换矩阵

1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上



2 机器人运动学

➤ **正向运动学：**工业机器人有 n 个自由度，各个连杆的D-H矩阵分别为 $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，则机器人末端的位置和姿态为：

$$T = T_1 T_2 T_3 \dots T_n$$

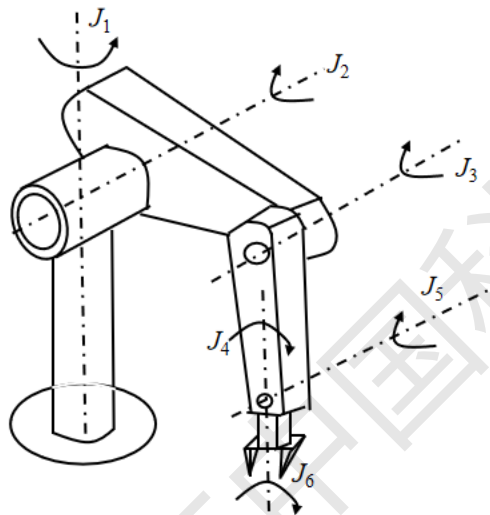
由于坐标系的建立不是唯一的，不同的坐标系下D-H矩阵是不同的，末端位姿 T 不同。但对于相同的基坐标系，不同的D-H矩阵下的末端位姿 T 相同。

机器人末端相对于连杆 C_{i-1} 的位置和姿态为：

$${}^{i-1}T_n = T_i T_{i+1} \dots T_n$$

3 球面坐标串联关节机器人运动学

3.1 PUMA560机器人运动学



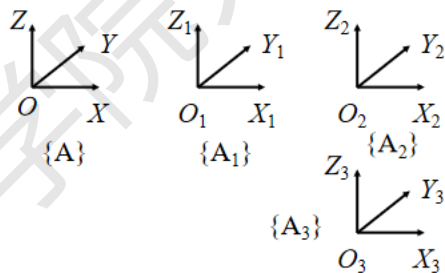
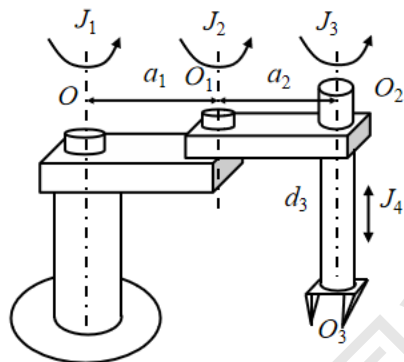
- ✓ 确定机器人的初始位置
- ✓ 建立连杆坐标系
- ✓ 确定连杆参数
- ✓ 求取连杆变换矩阵
- ✓ 运动学方程，末端位姿

$$T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6$$

Unimation PUMA560机器人示意图与初始位置

4 柱面坐标串联机器人运动学

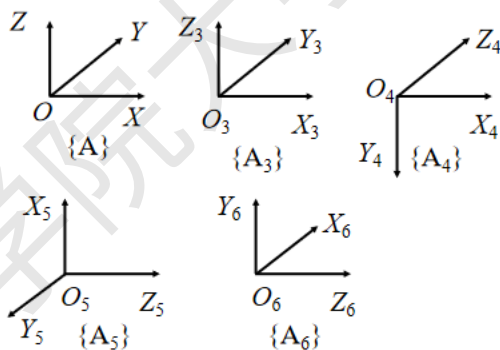
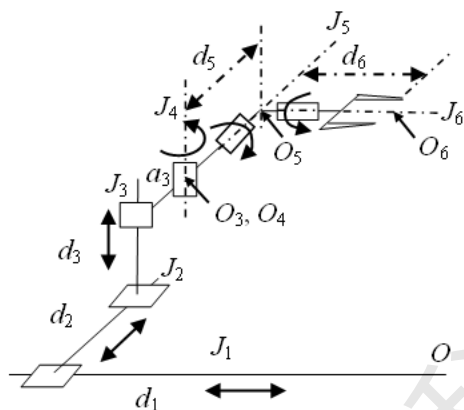
SCARA型柱面坐标机器人的正向运动学



$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & a_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & a_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 直角坐标串联机器人运动学

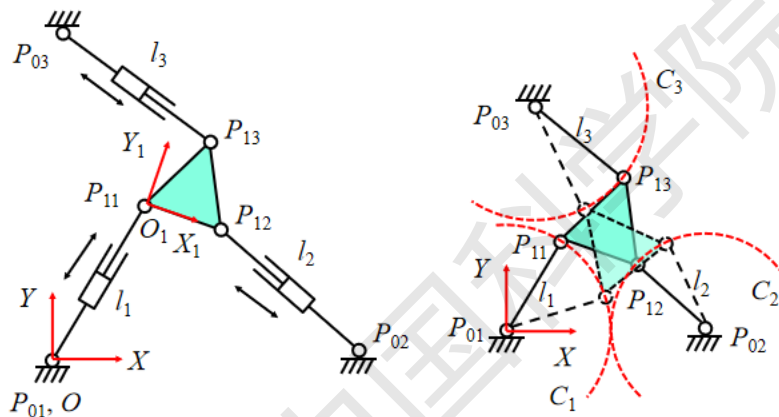


$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_5 = \begin{bmatrix} \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_6 = \begin{bmatrix} \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ -\cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & \cos \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 + \sin \theta_4 \sin \theta_6 & \cos \theta_4 \cos \theta_5 & d_1 - d_5 \sin \theta_4 + d_6 \cos \theta_4 \cos \theta_5 \\ \sin \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & \sin \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 - \cos \theta_4 \sin \theta_6 & \sin \theta_4 \cos \theta_5 & d_2 + a_3 + d_5 \cos \theta_4 + d_6 \sin \theta_4 \cos \theta_5 \\ \cos \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 & d_3 - d_6 \sin \theta_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6 平面并联机器人正向运动学

6.2 RPR平面3自由度并联机构



连杆长度
约束方程:

$$\begin{cases} p_{11x}^2 + p_{11y}^2 = l_1^2 \\ (p_{02x} - p_{12x})^2 + (p_{02y} - p_{12y})^2 = l_2^2 \\ (p_{03x} - p_{13x})^2 + (p_{03y} - p_{13y})^2 = l_3^2 \end{cases}$$

末端位姿表示为:

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

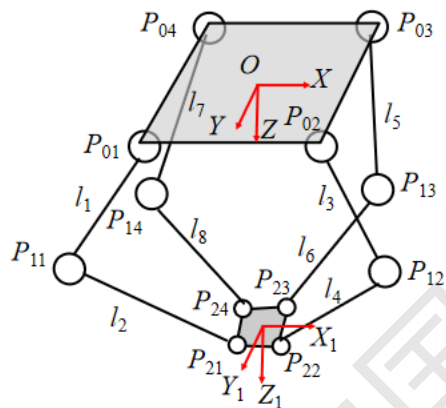
末端点在基坐标系
的位置为:

$$\begin{bmatrix} p_{1ix} \\ p_{1iy} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^1p_{1ix} \\ {}^1p_{1iy} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad i = 1 \sim 3$$

- ✓ 利用数值方法进行求解, 得到 θ , p_x 和 p_y 的近似解
- ✓ 可能有多解, 取决于初始位姿

7 空间并联机器人正向运动学

7.1 Delta 结构4自由度并联机构



运动支链相对于上端底座平面的旋转角度记为 θ_i ，主动转动副带动连杆俯仰的平面与XOZ平面的夹角记为 α_i ， $P_{11} \sim P_{14}$ 在基坐标系中的位置为：

$$p_{1j} = \begin{bmatrix} p_{0ix} + l_j \cos \alpha_i \cos \theta_i \\ p_{0iy} + l_j \sin \alpha_i \cos \theta_i \\ l_j \sin \theta_i \end{bmatrix}, i=1 \sim 4, j=2i-1$$

$P_{21} \sim P_{24}$ 在基坐标系中的位置为：

$$\begin{bmatrix} p_{2ix} \\ p_{2iy} \\ p_{2iz} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{2ix} \\ p_{2iy} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, i=1 \sim 4$$

末端
位姿

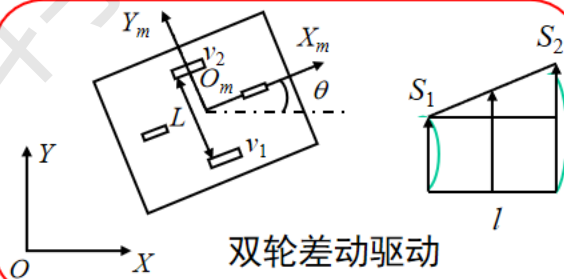
$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

约束方程： $(p_{1ix} - p_{2ix})^2 + (p_{1iy} - p_{2iy})^2 + (p_{1iz} - p_{2iz})^2 = l_j^2, i=1 \sim 4, j=2i$

8 移动机器人运动学与推算定位

- 运动学：采用线速度和角速度描述
- 推算定位：采用位置和方向角累积定位，误差累积
 - ✓ 通过两轮的速度对时间积分获得位置和方向角
 - ✓ 用里程计测出两轮微小位移计算位置和方向角

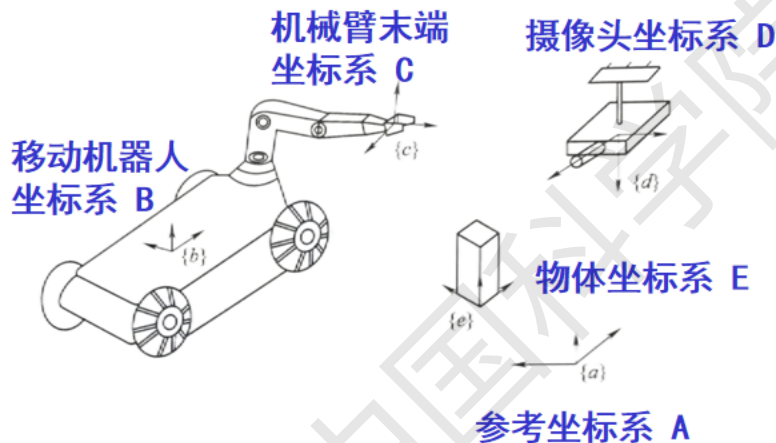
$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{v_1 + v_2}{2} \cos \theta \\ \dot{y} = \frac{v_1 + v_2}{2} \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v_1 - v_2}{L} \end{cases} \quad \begin{cases} S = \frac{S_1 + S_2}{2} \\ \tan \theta = \frac{S_2 - S_1}{l} \end{cases}$$



非完整约束(non-holonomic constraints): 沿驱动轮轴线不能运动

$$\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta = 0$$

例子：轮式移动机器人中的坐标变换



假设可由视觉传感器测量获得

$${}^d_bT \quad {}^d_eT$$

由关节角度测量获得

b_cT

已知

a_dT

求物体相对于机械手的位置

c_eT

$${}^a_bT {}^b_cT {}^c_eT = {}^a_dT {}^d_eT$$

$${}^a_bT = {}^a_dT {}^d_bT$$



$${}^c_eT = ({}^d_bT {}^b_cT)^{-1} {}^d_eT$$

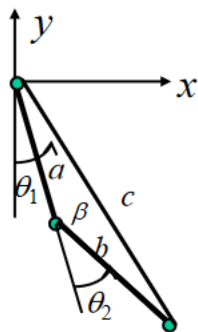
机器人逆向运动学

- 本次课内容提要

- 球面坐标串联机器人的逆向运动学
- 柱面坐标串联机器人的逆向运动学
- 直角坐标串联机器人的逆向运动学
- 并联机器人的逆向运动学
- 冗余自由度机器人的逆向运动学
- 机器人的微分运动学

1 球面坐标串联机器人的逆向运动学

- 常用函数



$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

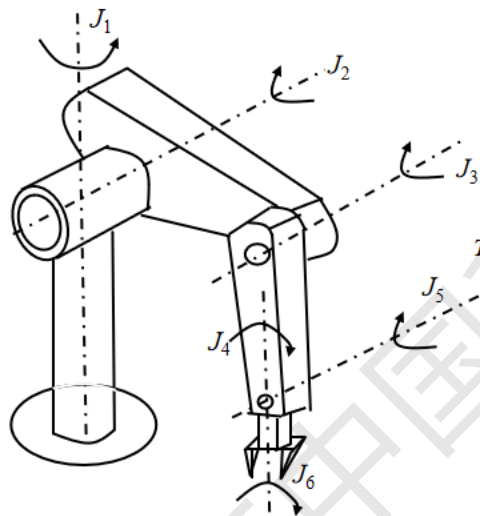
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\beta$$

1 球面坐标串联机器人的逆向运动学

1.1 解析法求解PUMA560机器人的逆向运动学



$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & a_3 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & a_3 \sin \theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人末端位姿: $T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6$

1 球面坐标串联机器人的逆向运动学

1.1 解析法求解PUMA560机器人的逆向运动学

已知PUMA560的连杆变换矩阵 $T_1 \sim T_6$ 。对相邻的连杆变换矩阵相乘，分别得到 T_2T_3 、 T_5T_6 、 $T_4T_5T_6$ 、 $T_2T_3T_4T_5T_6$ 。

$$T_2T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 & -\sin(\theta_2 + \theta_3) & a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ \sin(\theta_2 + \theta_3) & 0 & \cos(\theta_2 + \theta_3) & a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$T_5T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\cos \theta_5 \sin \theta_6 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\sin \theta_6 & -\cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\cos \theta_5 \sin \theta_6 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\sin \theta_6 & -\cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \sin \theta_4 \sin \theta_6 & -\cos \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & -\cos \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 + \cos \theta_4 \sin \theta_6 & -\sin \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & -\sin \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 球面坐标串联机器人的逆向运动学

1.1 解析法求解PUMA560机器人的逆向运动学

已知PUMA560的连杆变换矩阵 $T_1 \sim T_6$ 。对相邻的连杆变换矩阵相乘，分别得到 T_2T_3 、 T_5T_6 、 $T_4T_5T_6$ 、 $T_2T_3T_4T_5T_6$ 。

$$T_2T_3T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} b_{111} & b_{112} & b_{113} & -d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{121} & b_{122} & b_{123} & d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{131} & b_{132} & b_{133} & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b_{111} = \cos(\theta_2 + \theta_3)(\cos \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \sin \theta_4 \sin \theta_6) - \sin(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_5 \cos \theta_6$$

$$b_{121} = \sin(\theta_2 + \theta_3)(\cos \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \sin \theta_4 \sin \theta_6) + \cos(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_5 \cos \theta_6$$

$$b_{131} = -\sin \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \cos \theta_4 \sin \theta_6$$

$$b_{112} = -\cos(\theta_2 + \theta_3)(\cos \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 + \sin \theta_4 \cos \theta_6) + \sin(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_5 \sin \theta_6$$

$$b_{122} = -\sin(\theta_2 + \theta_3)(\cos \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 + \sin \theta_4 \cos \theta_6) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_5 \sin \theta_6$$

$$b_{132} = \sin \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 - \cos \theta_4 \cos \theta_6$$

$$b_{113} = -\cos(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_4 \sin \theta_5 - \sin(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_5$$

$$b_{123} = -\sin(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_4 \sin \theta_5 + \cos(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_5$$

$$b_{133} = \sin \theta_4 \sin \theta_5$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(1) 求 θ_1

$$T_1^{-1}T = T_2T_3T_4T_5T_6$$

$$T_1^{-1}T = \begin{bmatrix} n_x \cos \theta_1 + n_y \sin \theta_1 & o_x \cos \theta_1 + o_y \sin \theta_1 & a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1 & p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1 \\ -n_z & -o_z & -a_z & -p_z \\ -n_x \sin \theta_1 + n_y \cos \theta_1 & -o_x \sin \theta_1 + o_y \cos \theta_1 & -a_x \sin \theta_1 + a_y \cos \theta_1 & -p_x \sin \theta_1 + p_y \cos \theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2T_3T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} b_{111} & b_{112} & b_{113} & -d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{121} & b_{122} & b_{123} & d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{131} & b_{132} & b_{133} & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-p_x \sin \theta_1 + p_y \cos \theta_1 = d_2$$

$$\alpha = \text{atan}(p_y, p_x)$$

$$\begin{cases} p_x = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \cos \alpha \\ p_y = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin(\alpha - \theta_1) = \frac{d_2}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \\ \cos(\alpha - \theta_1) = \pm \frac{\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2}}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \end{cases}$$

$$\theta_1 = \text{atan}(p_y, p_x) - \text{atan}(d_2, \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2})$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(2) 求 θ_3

$$T_1^{-1}T = T_2T_3T_4T_5T_6$$

$$T_1^{-1}T = \begin{bmatrix} n_x \cos \theta_1 + n_y \sin \theta_1 & o_x \cos \theta_1 + o_y \sin \theta_1 & a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1 & p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1 \\ -n_z & -o_z & -a_z & -p_z \\ -n_x \sin \theta_1 + n_y \cos \theta_1 & -o_x \sin \theta_1 + o_y \cos \theta_1 & -a_x \sin \theta_1 + a_y \cos \theta_1 & -p_x \sin \theta_1 + p_y \cos \theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2T_3T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} b_{111} & b_{112} & b_{113} & -d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{121} & b_{122} & b_{123} & d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ b_{131} & b_{132} & b_{133} & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) = p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1 \\ d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) = -p_z \\ d_2 = -p_x \sin \theta_1 + p_y \cos \theta_1 \end{cases}$$

取平方和

$$-2d_4a_2 \sin \theta_3 + 2a_2a_3 \cos \theta_3 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_2^2 - d_4^2$$

$$\theta_3 = \text{atan}(a_3, d_4) - \text{atan}(k, \pm \sqrt{a_3^2 + d_4^2 - k^2})$$

$$k = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_2^2 - d_4^2}{2a_2}$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(2) 求 θ_3

+

=

$d_4^2 \sin^2(\theta_2 + \theta_3)$	$d_4^2 \cos^2(\theta_2 + \theta_3)$	d_4^2
$+ a_2^2 \cos^2 \theta_2$	$+ a_2^2 \sin^2 \theta_2$	$+ a_2^2$
$+ a_3^2 \cos^2(\theta_2 + \theta_3)$	$+ a_3^2 \sin^2(\theta_2 + \theta_3)$	$+ a_3^2$
$- 2a_2 d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) \cos \theta_2$	$+ 2a_2 d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) \sin \theta_2$	$- 2a_2 d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3 - \theta_2)$
$- 2d_4 a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \cos(\theta_2 + \theta_3)$	$+ 2d_4 a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \cos(\theta_2 + \theta_3)$	$+ 0$
$+ 2a_2 a_3 \cos \theta_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$	$+ 2a_2 a_3 \sin \theta_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$	$+ 2a_2 a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 - \theta_2)$
$=$ $p_x^2 \cos^2 \theta_1 + 2p_x p_y \sin \theta_1 \cos \theta_1$ $+ p_y^2 \sin^2 \theta_1$	$=$ p_z^2	$=$ $p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - d_2^2$

$$d_2^2 = p_x^2 \sin^2 \theta_1 - 2p_x p_y \sin \theta_1 \cos \theta_1 + p_y^2 \cos^2 \theta_1$$

$$p_x^2 \sin^2 \theta_1 - 2p_x p_y \sin \theta_1 \cos \theta_1 + p_y^2 \cos^2 \theta_1 - d_2^2 = 0$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(3) 求 θ_2

$$T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = T_4T_5T_6$$

$$T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = \begin{bmatrix} b_{211} & b_{212} & b_{213} & (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \cos(\theta_2 + \theta_3) - p_z \sin(\theta_2 + \theta_3) - a_2 \cos \theta_3 - a_3 \\ b_{221} & b_{222} & b_{223} & p_x \sin \theta_1 - p_y \cos \theta_1 + d_2 \\ b_{231} & b_{232} & b_{233} & -(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \sin(\theta_2 + \theta_3) - p_z \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \sin \theta_4 \sin \theta_6 & -\cos \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & -\cos \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 + \cos \theta_4 \sin \theta_6 & -\sin \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & -\sin \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \cos(\theta_2 + \theta_3) - p_z \sin(\theta_2 + \theta_3) = a_2 \cos \theta_3 + a_3 \\ (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \sin(\theta_2 + \theta_3) + p_z \cos(\theta_2 + \theta_3) = a_2 \sin \theta_3 - d_4 \end{cases}$$

求解出 $\sin(\theta_2 + \theta_3)$
和 $\cos(\theta_2 + \theta_3)$

$$\begin{cases} \sin(\theta_2 + \theta_3) = \frac{(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \sin \theta_3 - d_4) - (a_2 \cos \theta_3 + a_3)p_z}{p_z^2 + (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)^2} \\ \cos(\theta_2 + \theta_3) = \frac{(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \cos \theta_3 + a_3) + (a_2 \sin \theta_3 - d_4)p_z}{p_z^2 + (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)^2} \end{cases}$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(3) 求 θ_2

$$\begin{cases} \sin(\theta_2 + \theta_3) = \frac{(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \sin \theta_3 - d_4) - (a_2 \cos \theta_3 + a_3)p_z}{p_z^2 + (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)^2} \\ \cos(\theta_2 + \theta_3) = \frac{(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \cos \theta_3 + a_3) + (a_2 \sin \theta_3 - d_4)p_z}{p_z^2 + (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)^2} \end{cases}$$

$$\theta_2 = \text{atan}[(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \sin \theta_3 - d_4) - (a_2 \cos \theta_3 + a_3)p_z, \\ (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1)(a_2 \cos \theta_3 + a_3) + (a_2 \sin \theta_3 - d_4)p_z] - \theta_3$$

由于 θ_1 和 θ_3 各有两组解，所以 θ_2 具有4组解。

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(4) 求 θ_4

$$T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = T_4T_5T_6$$

$$T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = \begin{bmatrix} b_{211} & b_{212} & b_{213} & (p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \cos(\theta_2 + \theta_3) - p_z \sin(\theta_2 + \theta_3) - a_2 \cos \theta_3 - a_3 \\ b_{221} & b_{222} & b_{223} & p_x \sin \theta_1 - p_y \cos \theta_1 + d_2 \\ b_{231} & b_{232} & b_{233} & -(p_x \cos \theta_1 + p_y \sin \theta_1) \sin(\theta_2 + \theta_3) - p_z \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4T_5T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 - \sin \theta_4 \sin \theta_6 & -\cos \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & -\cos \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_4 \cos \theta_5 \cos \theta_6 + \cos \theta_4 \sin \theta_6 & -\sin \theta_4 \cos \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & \sin \theta_4 \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_2 + \theta_3)(a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1) - a_z \sin(\theta_2 + \theta_3) = -\cos \theta_4 \sin \theta_5 \\ a_x \sin \theta_1 - a_y \cos \theta_1 = -\sin \theta_4 \sin \theta_5 \end{cases}$$

$\sin \theta_5 > 0$ 时:

$$\theta_4 = \text{atan}[-a_x \sin \theta_1 + a_y \cos \theta_1, -\cos(\theta_2 + \theta_3)(a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1) + a_z \sin(\theta_2 + \theta_3)]$$

$\sin \theta_5 < 0$ 时:

$$\theta_4 = \text{atan}[a_x \sin \theta_1 - a_y \cos \theta_1, \cos(\theta_2 + \theta_3)(a_x \cos \theta_1 + a_y \sin \theta_1) - a_z \sin(\theta_2 + \theta_3)]$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(4) 求 θ_4

$\sin\theta_5=0$ 时:

$$T_4 T_5 T_6 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4 + \theta_6) & -\sin(\theta_4 + \theta_6) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_4 + \theta_6) & \cos(\theta_4 + \theta_6) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $\theta_5=0$ 时, 关节4绕 J_4 旋转角度 θ_4 和关节6绕 J_6 旋转角度 θ_6 等价于关节4绕 J_4 旋转角度 $\theta_4 + \theta_6$ 。

$$\theta_4 + \theta_6 = \text{atan}[n_x \sin \theta_1 - n_y \cos \theta_1, \cos(\theta_2 + \theta_3)(n_x \cos \theta_1 + n_y \sin \theta_1) - n_z \sin(\theta_2 + \theta_3)]$$

当 $\theta_5=0$ 时, 只能求解出 $\theta_4 + \theta_6$ 。此时, 有无穷多组 θ_4 、 θ_6 构成同一位姿, 即逆运动学求解会有无穷多组解。

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

(5) 求 θ_5 和 θ_6

$$T_4^{-1}T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = T_5T_6$$

$$T_4^{-1}T_3^{-1}T_2^{-1}T_1^{-1}T = \begin{bmatrix} b_{311} & b_{312} & b_{313} & b_{314} \\ b_{321} & b_{322} & b_{323} & b_{324} \\ b_{331} & b_{332} & b_{333} & b_{334} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_5T_6 = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 \cos\theta_6 & -\cos\theta_5 \sin\theta_6 & -\sin\theta_5 & 0 \\ \sin\theta_5 \cos\theta_6 & -\sin\theta_5 \sin\theta_6 & \cos\theta_5 & 0 \\ -\sin\theta_6 & -\cos\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b_{313} = [(p_x \cos\theta_1 + p_y \sin\theta_1) \cos(\theta_2 + \theta_3) - p_z \sin(\theta_2 + \theta_3) - a_2 \cos\theta_3 - a_3] \cos\theta_4 \\ + (p_x \sin\theta_1 - p_y \cos\theta_1 + d_2) \sin\theta_4$$

$$b_{323} = -(p_x \cos\theta_1 + p_y \sin\theta_1) \sin(\theta_2 + \theta_3) - p_z \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_2 \sin\theta_3 - d_4$$

$$b_{331} = [\cos(\theta_2 + \theta_3)(n_x \cos\theta_1 + n_y \sin\theta_1) - n_z \sin(\theta_2 + \theta_3)] \sin\theta_4 - (n_x \sin\theta_1 - n_y \cos\theta_1) \cos\theta_4$$

$$b_{332} = [\cos(\theta_2 + \theta_3)(o_x \cos\theta_1 + o_y \sin\theta_1) - o_z \sin(\theta_2 + \theta_3)] \sin\theta_4 - (o_x \sin\theta_1 - o_y \cos\theta_1) \cos\theta_4$$

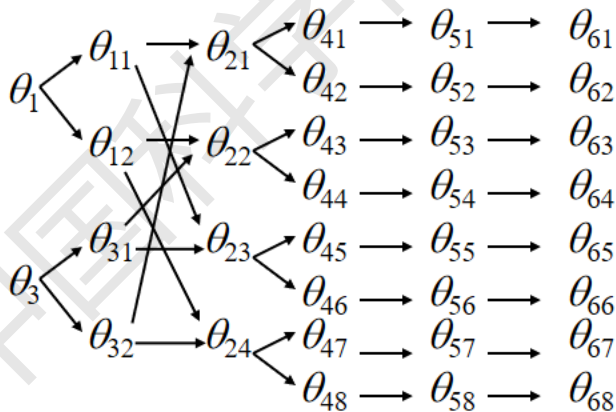
$$\begin{cases} \theta_5 = \text{atan}(-b_{313}, b_{323}) \\ \theta_6 = \text{atan}(-b_{331}, -b_{332}) \end{cases}$$

1.1 PUMA560机器人的逆向运动学

➤ 求取步骤

$\theta_1 \rightarrow \theta_3 \rightarrow \theta_2 \rightarrow \theta_4 \rightarrow \theta_5$ 和 θ_6

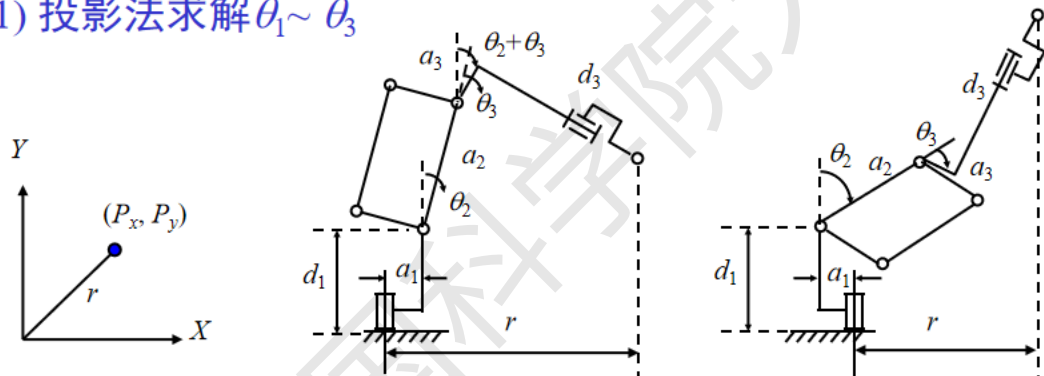
➤ 解的取值



1.2 投影法与解析法结合求解机器人的逆向运动学

➤ YASKAWA K10 机器人逆向运动学

(1) 投影法求解 $\theta_1 \sim \theta_3$



$$TT_6^{-1} = \begin{bmatrix} n_x \cos \theta_6 - o_x \sin \theta_6 & n_x \sin \theta_6 + o_x \cos \theta_6 & a_x & -a_x d_6 + p_x \\ n_y \cos \theta_6 - o_y \sin \theta_6 & n_y \sin \theta_6 + o_y \cos \theta_6 & a_y & -a_y d_6 + p_y \\ n_z \cos \theta_6 - o_z \sin \theta_6 & n_z \sin \theta_6 + o_z \cos \theta_6 & a_z & -a_z d_6 + p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

前臂 $\theta_1 = \text{atan}(P_y, P_x) = \text{atan}(p_y - a_y d_6, p_x - a_x d_6)$

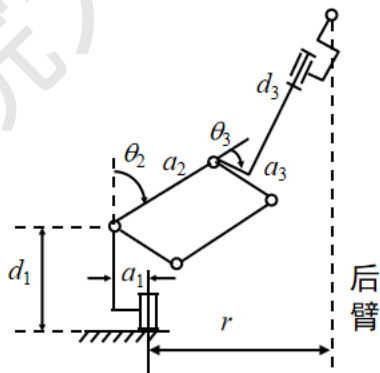
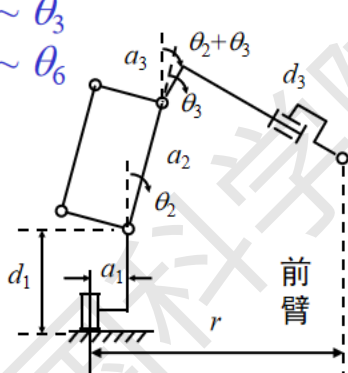
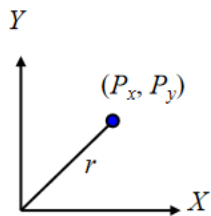
后臂 $\theta_1 = \pi + \text{atan}(p_y - a_y d_6, p_x - a_x d_6)$

1.2 投影法与解析法结合求解机器人的逆向运动学

➤ YASKAWA K10 机器人逆向运动学

(1) 投影法求解 $\theta_1 \sim \theta_3$

(2) 解析法求解 $\theta_4 \sim \theta_6$



前臂 $\begin{cases} r = a_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) + d_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ P_z = d_1 + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) - d_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \end{cases}$

前臂 $\begin{cases} r - a_1 - a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) - d_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) = a_2 \sin \theta_2 \\ P_z - d_1 - a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) + d_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) = a_2 \cos \theta_2 \end{cases}$



两个等式平方后相加

$$k_1 = (r - a_1)a_3 - (P_z - d_1)d_3 \quad k_2 = (r - a_1)d_3 + (P_z - d_1)a_3$$

$$\theta_2 + \theta_3 = \text{atan}(k_3, \pm \sqrt{k_1^2 + k_2^2 - k_3^2}) - \text{atan}(k_2, k_1) \quad k_3 = [(r - a_1)^2 + (P_z - d_1)^2 + a_3^2 + d_3^2 - a_2^2] / 2$$

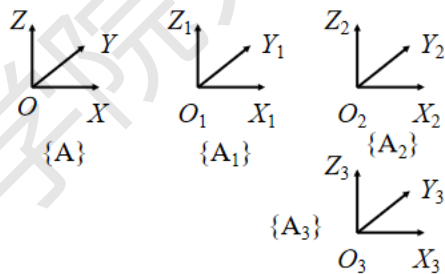
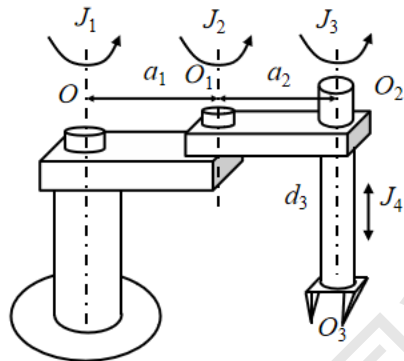
$$\theta_2 = \text{atan}[r - a_1 - a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) - d_3 \cos(\theta_2 + \theta_3), P_z - d_1 - a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) + d_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)]$$

6自由度旋转关节机器人通用逆向运动学

- Dinesh Manocha and John F. Canny,
Efficient inverse kinematics for general 6R
manipulators, IEEE Transactions on
Robotics and Automation, Vol. 10, No. 5,
pp. 648-657, 1994

2 柱面坐标串联机器人的逆向运动学

SCARA型柱面坐标机器人的正向运动学



$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & a_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & a_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 柱面坐标串联机器人的逆向运动学

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d_3 = p_z$$

$$\begin{cases} a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = p_x \\ a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = p_y \end{cases} \quad \text{平方后相加} \quad \cos \theta_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}$$

$$\theta_2 = \text{atan}(\pm \sqrt{4a_1^2a_2^2 - (p_x^2 + p_y^2 - a_1^2 - a_2^2)^2}, p_x^2 + p_y^2 - a_1^2 - a_2^2) \quad \text{两组解}$$

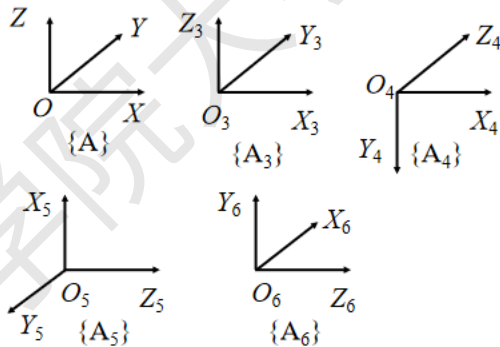
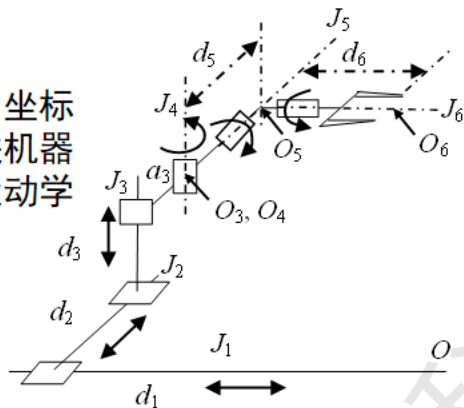
$$\begin{cases} (a_1 + a_2 \cos \theta_2) \cos \theta_1 - a_2 \sin \theta_2 \sin \theta_1 = p_x \\ a_2 \sin \theta_2 \cos \theta_1 + (a_1 + a_2 \cos \theta_2) \sin \theta_1 = p_y \end{cases} \quad \text{求解出} \cos \theta_1 \text{和} \sin \theta_1$$

$$\theta_1 = \text{atan}[-p_x a_2 \sin \theta_2 + p_y (a_1 + a_2 \cos \theta_2), p_x (a_1 + a_2 \cos \theta_2) + p_y a_2 \sin \theta_2]$$

$$\theta_3 = \theta - \theta_1 - \theta_2$$

3 直角坐标串联机器人的逆向运动学

直角坐标
串联机器人
运动学



$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_5 = \begin{bmatrix} \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_6 = \begin{bmatrix} \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ -\cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & \cos \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 + \sin \theta_4 \sin \theta_6 & \cos \theta_4 \cos \theta_5 & d_1 - d_5 \sin \theta_4 + d_6 \cos \theta_4 \cos \theta_5 \\ \sin \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & \sin \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 - \cos \theta_4 \sin \theta_6 & \sin \theta_4 \cos \theta_5 & d_2 + a_3 + d_5 \cos \theta_4 + d_6 \sin \theta_4 \cos \theta_5 \\ \cos \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 & d_3 - d_6 \sin \theta_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 直角坐标串联机器人的逆向运动学

- ✓ 利用由姿态矩阵转换为Z-Y-Z欧拉角方法，求取旋转关节的关节角 $\theta_4 \sim \theta_6$
- ✓ 求解平移关节的位移量

欧拉角转换为姿态矩阵

Euler(ψ, θ, φ) =

$$\begin{bmatrix} \cos\psi \cos\theta \cos\varphi - \sin\psi \sin\varphi & -\cos\psi \cos\theta \sin\varphi - \sin\psi \cos\varphi & \cos\psi \sin\theta \\ \sin\psi \cos\theta \cos\varphi + \cos\psi \sin\varphi & -\sin\psi \cos\theta \sin\varphi + \cos\psi \cos\varphi & \sin\psi \sin\theta \\ -\sin\theta \cos\varphi & \sin\theta \sin\varphi & \cos\theta \end{bmatrix}$$

姿态矩阵转换为欧拉角

姿态矩阵转换为欧拉角:

若 $a_6=1$, 则 $\theta=0$ 。z 轴方向不变, 两次分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\psi+\varphi$ 。 $\psi+\varphi = \text{atan2}(n_x, o_x)$ 。

若 $a_6=-1$, 则 $\theta=\pi$ 。绕 y 轴旋转之后, 新的 z 轴方向与原来的 z 轴方向相反。两次分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\varphi-\psi$ 。 $\varphi-\psi = \text{atan2}(n_x, o_x)$ 。

若 $a_6 \neq \pm 1$, 则 $\theta \neq 0$ 。若 $\theta > 0$, $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(o_x, -n_x) \\ \psi = \text{atan2}(a_y, a_z) \end{cases}$ 。若 $\theta < 0$, $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-o_x, n_x) \\ \psi = \text{atan2}(-a_y, -a_z) \end{cases}$ 。

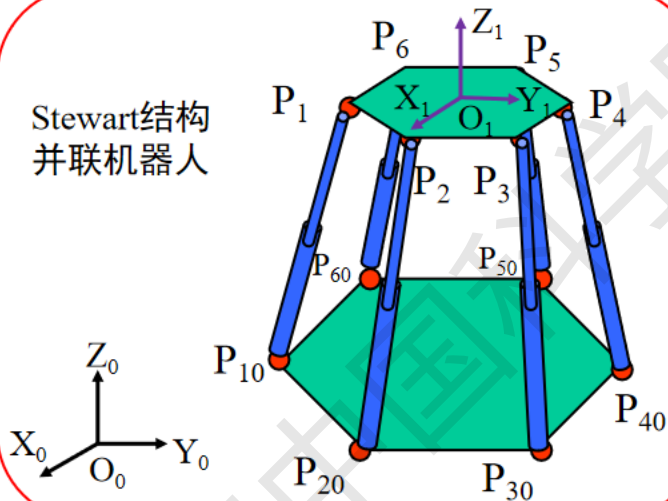
$\theta = \text{atan2}(a_c \psi + a_y \sin \psi, a_z)$ 。然后, 利用式(2-10)和式(2-13)第一行的第一列和第二列、第二行的第一列和第二列的四个对应元素相等, 判定出 ψ 、 θ 和 φ 的正确解。

$$\begin{cases} d_1 = p_x + d_5 \sin \theta_4 - d_6 \cos \theta_4 \cos \theta_5 \\ d_2 = p_y - a_3 - d_5 \cos \theta_4 - d_6 \sin \theta_4 \cos \theta_5 \\ d_3 = p_z + d_6 \sin \theta_5 \end{cases}$$

4 并联机器人的逆向运动学

4.1 平移关节并联机器人的逆向运动学

Stewart结构
并联机器人



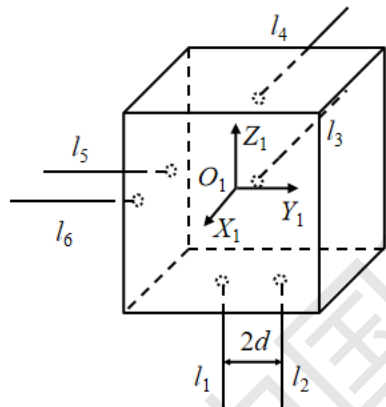
- ✓ $P_{10} \sim P_{60}$ 位置固定，为已知量
- ✓ 给定末端在基坐标系的位姿，则可以计算出 $P_1 \sim P_6$ 点在基坐标系中的位置
- ✓ 计算 P_i 点与 P_{i0} 点之间的距离，即连杆 i 的杆长 l_i , $i=1 \sim 6$

连杆 i 的杆长 $l_i = \sqrt{(p_{ix} - p_{i0x})^2 + (p_{iy} - p_{i0y})^2 + p_{iz}^2}$, $i=1 \sim 6$

并联机器人的逆向运动学

4.1 平移关节并联机器人的逆向运动学

2-2-2正交结构



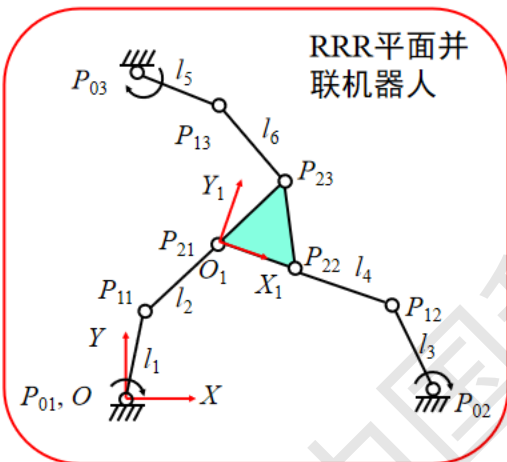
绕 X_1 、 Y_1 、 Z_1 轴旋转角为 α 、 β 、 θ

连杆运动增量与末端坐标系位姿参数变化量之间的关系：

$$\begin{cases} \Delta l_1 = \Delta z - d\Delta\alpha \\ \Delta l_2 = \Delta z + d\Delta\alpha \\ \Delta l_3 = \Delta x - d\Delta\beta \\ \Delta l_4 = \Delta x + d\Delta\beta \\ \Delta l_5 = \Delta y - d\Delta\theta \\ \Delta l_6 = \Delta y + d\Delta\theta \end{cases}$$

4 并联机器人的逆向运动学

4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学



由动平台位姿计算端点 $P_{21} \sim P_{23}$ 在基坐标系中的位置。各条运动支链：

$$\begin{cases} p_{0ix} + l_j \cos \theta_j + l_{j+1} \cos(\theta_j + \theta_{j+1}) = p_{2ix} \\ p_{0iy} + l_j \sin \theta_j + l_{j+1} \sin(\theta_j + \theta_{j+1}) = p_{2iy} \end{cases},$$

$$i = 1 \sim 3, j = 2i - 1$$

↓ 移向

$$\begin{cases} l_{j+1} \cos(\theta_j + \theta_{j+1}) = p_{2ix} - p_{0ix} - l_j \cos \theta_j \\ l_{j+1} \sin(\theta_j + \theta_{j+1}) = p_{2iy} - p_{0iy} - l_j \sin \theta_j \end{cases}$$

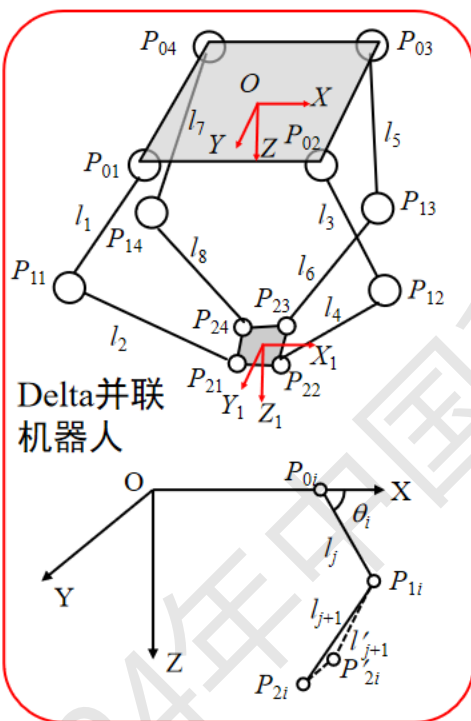
↓ 平方求和

$$(p_{2ix} - p_{0ix}) \cos \theta_j + (p_{2iy} - p_{0iy}) \sin \theta_j = k_{4j}$$

$$\begin{aligned} \text{关节转角 } \theta_j &= \text{atan}(k_{4j}, \pm \sqrt{(p_{2ix} - p_{0ix})^2 + (p_{2iy} - p_{0iy})^2 - k_{4j}^2}) - \text{atan}(p_{2ix} - p_{0ix}, p_{2iy} - p_{0iy}) \\ i &= 1 \sim 3, j = 2i - 1 \quad k_{4j} = [(p_{2ix} - p_{0ix})^2 + (p_{2iy} - p_{0iy})^2 + l_j^2 - l_{j+1}^2] / 2l_j \end{aligned}$$

4 并联机器人的逆向运动学

4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学



- ✓ 由定动平台位姿计算端点 $P_{21} \sim P_{24}$ 在基坐标系中的位置。
- ✓ 第 i 条支链绕基坐标系 Z 轴旋转 α_i 角度，则 P_{0i} 位于新 X 轴， P_{1i} 位于新 XOZ 平面。
- ✓ 将 P_{2i} 投影到新的 XOZ 平面

$$l'_{j+1} = \sqrt{l_{j+1}^2 - p_{2iy}^2}$$

$$\begin{cases} \sqrt{p_{0ix}^2 + p_{0iy}^2} + l_j \cos \theta_i + l'_{j+1} \cos(\theta_i + \theta_{i+4}) = p'_{2ix} \\ l_j \sin \theta_i + l'_{j+1} \sin(\theta_i + \theta_{i+4}) = p'_{2iz} \end{cases}$$

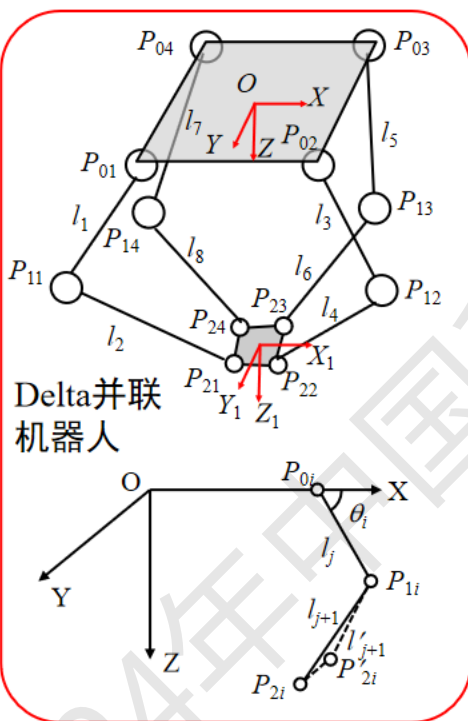
$$i = 1 \sim 4, j = 2i - 1$$

$$\theta_i = \text{atan}(k_{5j}, \pm \sqrt{(p'_{2ix} - \sqrt{p_{0ix}^2 + p_{0iy}^2})^2 + p_{2iz}^2 - k_{5j}^2}) - \text{atan}(p'_{2ix} - \sqrt{p_{0ix}^2 + p_{0iy}^2}, p'_{2iz})$$

$$k_{5j} = [(p'_{2ix} - \sqrt{p_{0ix}^2 + p_{0iy}^2})^2 + p_{2iz}^2 + l_j^2 - l_{j+1}^2] / 2l_j$$

4 并联机器人的逆向运动学

4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学



- ✓ 由定动平台位姿计算端点 $P_{21} \sim P_{24}$ 在基坐标系中的位置
- ✓ 第 i 条支链绕基坐标系 Z 轴旋转 α_i 角度, 则 P_{0i} 位于新 X 轴, P_{1i} 位于新 XOZ 平面
- ✓ 将 P_{2i} 投影到新的 XOZ 平面
- ✓ 利用 P_{0i} 和 P'_{2i} 的坐标, 计算直线 $P_{0i}P'_{2i}$ 与 X 轴的夹角 $\angle XP_{0i}P'_{2i}$
- ✓ P_{0i} 、 P'_{2i} 和 P_{1i} 构成三角形, 三条边的边长已知, 三角形的三个夹角都可以计算出来。计算 $\angle P'_{2i}P_{0i}P_{1i}$
- ✓ $\theta_i = \angle XP_{0i}P'_{2i} - \angle P'_{2i}P_{0i}P_{1i}$

5 冗余自由度机器人的逆向运动学

5.1 自由度分配：移动操作手

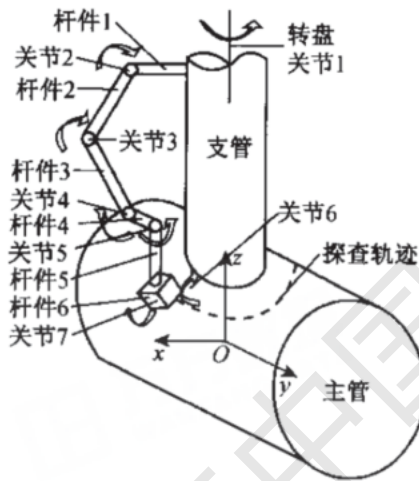
①移动操作臂末端的姿态由移动机器人的转动自由度(ϕ)和操作臂第一、四、五关节的转动自由度($\theta_1, \theta_4, \theta_5$)来实现。

②移动操作臂末端的位置由移动机器人的平动自由度(x, y)和操作臂二、三两关节的转动自由度(θ_2, θ_3)来实现。

马博军，方勇纯，张雪波，具有冗余自由度的移动操作臂逆运动学分析，控制工程，Vol. 15, No. 5, pp. 614-618, 2008

5 冗余自由度机器人的逆向运动学

5.2 约束求解：7自由度机械臂



将杆件5始终设置成垂直状态：
将控制位置的2、3、4关节与控制姿态的5、6、7关节独立出来，
进而简化关节角度求逆的复杂性

付西光，颜国正，鄢波，于莲芝，七自由度相贯焊缝检测机器人运动学逆解，上海交通大学学报，Vol. 38，No. 8，pp. 1321-1323, 1327, 2004

6 机器人的微分运动

• 微分平移与微分旋转

对于已知坐标系 $\{T\}$ ，微分变换既可以表示为基坐标系下变换，又可以表示为联体坐标系下的变换。

➤ 基坐标系下的微分变换

$$\begin{aligned}
 T + dT &= \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) T \\
 dT &= \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) T - T \\
 &= [\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I] T = \Delta T
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{cases}
 \lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = \theta \\
 \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1 \\
 \lim_{\theta \rightarrow 0} \text{vers} \theta = 0
 \end{cases}
 \quad
 \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rot}(f, d\theta) &= \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers}(d\theta) + \cos(d\theta) & f_y f_x \text{vers}(d\theta) - f_z \sin(d\theta) & f_z f_x \text{vers}(d\theta) + f_y \sin(d\theta) & 0 \\ f_x f_y \text{vers}(d\theta) + f_z \sin(d\theta) & f_y f_y \text{vers}(d\theta) + \cos(d\theta) & f_z f_y \text{vers}(d\theta) - f_x \sin(d\theta) & 0 \\ f_x f_z \text{vers}(d\theta) - f_y \sin(d\theta) & f_y f_z \text{vers}(d\theta) + f_x \sin(d\theta) & f_z f_z \text{vers}(d\theta) + \cos(d\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & -f_z d\theta & f_y d\theta & 0 \\ f_z d\theta & 1 & -f_x d\theta & 0 \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

6 机器人的微分运动

► 基坐标系下的微分变换（续）

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -f_z d\theta & f_y d\theta & 0 \\ f_z d\theta & 1 & -f_x d\theta & 0 \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -f_z d\theta & f_y d\theta & d_x \\ f_z d\theta & 0 & -f_x d\theta & d_y \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{其中} \begin{cases} \delta_x = f_x d\theta \\ \delta_y = f_y d\theta \\ \delta_z = f_z d\theta \end{cases}\end{aligned}$$

$\vec{d} = d_x \vec{i} + d_y \vec{j} + d_z \vec{k}$, 称为微分平移矢量

$\vec{\delta} = \delta_x \vec{i} + \delta_y \vec{j} + \delta_z \vec{k}$, 称为微分旋转矢量

6 机器人的微分运动

► 联体坐标系下的微分变换

$$T + {}^T dT = T \text{Trans}({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z) \text{Rot}({}^T f, {}^T d\theta)$$

$$\begin{aligned} {}^T dT &= T \text{Trans}({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z) \text{Rot}({}^T f, {}^T d\theta) - T \\ &= T[\text{Trans}({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z) \text{Rot}({}^T f, {}^T d\theta) - I] = T {}^T \Delta \end{aligned}$$

同理可得

$${}^T \Delta = \begin{bmatrix} 0 & -{}^T f_z {}^T d\theta & {}^T f_y {}^T d\theta & {}^T d_x \\ {}^T f_z {}^T d\theta & 0 & -{}^T f_x {}^T d\theta & {}^T d_y \\ -{}^T f_y {}^T d\theta & {}^T f_x {}^T d\theta & 0 & {}^T d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -{}^T \delta_z & {}^T \delta_y & {}^T d_x \\ {}^T \delta_z & 0 & -{}^T \delta_x & {}^T d_y \\ -{}^T \delta_y & {}^T \delta_x & 0 & {}^T d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{其中} \begin{cases} {}^T \delta_x = {}^T f_x {}^T d\theta \\ {}^T \delta_y = {}^T f_y {}^T d\theta \\ {}^T \delta_z = {}^T f_z {}^T d\theta \end{cases}$$

6 机器人的微分运动

- **微分运动的等价变换：** 即联体坐标系下的微分变换与基坐标系下的微分变换的关系。

$$\left. \begin{aligned} dT &= \Delta T \\ {}^T dT &= T {}^T \Delta \rightarrow \Delta T = T {}^T \Delta \rightarrow {}^T \Delta = T^{-1} \Delta T \\ dT &= {}^T dT \end{aligned} \right\} \rightarrow T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta T = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\delta_z n_y + \delta_y n_z & -\delta_z o_y + \delta_y o_z & -\delta_z a_y + \delta_y a_z & -\delta_z p_y + \delta_y p_z + d_x \\ \delta_z n_x - \delta_x n_z & \delta_z o_x - \delta_x o_z & \delta_z a_x - \delta_x a_z & \delta_z p_x - \delta_x p_z + d_y \\ -\delta_y n_x + \delta_x n_y & -\delta_y o_x + \delta_x o_y & -\delta_y a_x + \delta_x a_y & -\delta_y p_x + \delta_x p_y + d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (\delta \times n)_x & (\delta \times o)_x & (\delta \times a)_x & (\delta \times p + d)_x \\ (\delta \times n)_y & (\delta \times o)_y & (\delta \times a)_y & (\delta \times p + d)_y \\ (\delta \times n)_z & (\delta \times o)_z & (\delta \times a)_z & (\delta \times p + d)_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6 机器人的微分运动

用 T^{-1} 乘以上式，有：

$$\begin{aligned} {}^T\Delta = T^{-1}\Delta T &= \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\delta \times n)_x & (\delta \times o)_x & (\delta \times a)_x & (\delta \times p + d)_x \\ (\delta \times n)_y & (\delta \times o)_y & (\delta \times a)_y & (\delta \times p + d)_y \\ (\delta \times n)_z & (\delta \times o)_z & (\delta \times a)_z & (\delta \times p + d)_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n \cdot (\delta \times n) & n \cdot (\delta \times o) & n \cdot (\delta \times a) & n \cdot (\delta \times p + d) \\ o \cdot (\delta \times n) & o \cdot (\delta \times o) & o \cdot (\delta \times a) & o \cdot (\delta \times p + d) \\ a \cdot (\delta \times n) & a \cdot (\delta \times o) & a \cdot (\delta \times a) & a \cdot (\delta \times p + d) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由矢量相乘的性质 $a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b)$, $a \cdot (a \times c) = 0$ ，有：

$${}^T\Delta = \begin{bmatrix} 0 & \delta \cdot (o \times n) & \delta \cdot (a \times n) & \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n \\ \delta \cdot (n \times o) & 0 & \delta \cdot (a \times o) & \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o \\ \delta \cdot (n \times a) & \delta \cdot (o \times a) & 0 & \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\delta \cdot a & \delta \cdot o & \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n \\ \delta \cdot a & 0 & -\delta \cdot n & \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o \\ -\delta \cdot o & \delta \cdot n & 0 & \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} {}^T d_x = \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n = n \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_y = \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o = o \cdot (\delta \times p + d), \\ {}^T d_z = \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a = a \cdot (\delta \times p + d) \end{cases} \quad \begin{cases} {}^T \delta_x = \delta \cdot n \\ {}^T \delta_y = \delta \cdot o \\ {}^T \delta_z = \delta \cdot a \end{cases}$$

6 机器人的微分运动

将 $\{{}^T d, {}^T \delta\}$ 与 $\{d, \delta\}$ 的关系用矩阵表示为:

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & (p \times n)_x & (p \times n)_y & (p \times n)_z \\ o_x & o_y & o_z & (p \times o)_x & (p \times o)_y & (p \times o)_z \\ a_x & a_y & a_z & (p \times a)_x & (p \times a)_y & (p \times a)_z \\ 0 & 0 & 0 & n_x & n_y & n_z \\ 0 & 0 & 0 & o_x & o_y & o_z \\ 0 & 0 & 0 & a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^T d \\ {}^T \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T S(p) \\ 0 & R^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } R = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}, \quad S(p) = \begin{bmatrix} 0 & -p_z & p_y \\ p_z & 0 & -p_x \\ -p_y & p_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^T S(p) = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -p_z & p_y \\ p_z & 0 & -p_x \\ -p_y & p_x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_y p_z - n_z p_y & -n_x p_z + n_z p_x & n_x p_y - n_y p_x \\ o_y p_z - o_z p_y & -o_x p_z + o_z p_x & o_x p_y - o_y p_x \\ a_y p_z - a_z p_y & -a_x p_z + a_z p_x & a_x p_y - a_y p_x \end{bmatrix}$$

6 机器人的微分运动

微分运动的性质:

$$\text{Rot}(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(x, \delta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(y, \delta_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta_y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\delta_y & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(z, \delta_z) = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(x, \delta_x) \text{Rot}(z, \delta_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ \delta_x \delta_z & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6 机器人的微分运动

微分运动的性质：

$$\text{Rot}(z, \delta_z) \text{Rot}(x, \delta_x) = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_x \delta_z & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(x, \delta_x) \text{Rot}(y, \delta_y) \text{Rot}(z, \delta_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta_x & 0 \\ 0 & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta_y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\delta_y & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta_y & 0 \\ \delta_x \delta_y & 1 & -\delta_x & 0 \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & 0 & 0 \\ \delta_z & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & 0 \\ \delta_x \delta_y + \delta_z & 1 - \delta_x \delta_y \delta_z & 0 & 0 \\ -\delta_y + \delta_x \delta_z & \delta_y \delta_z + \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6 机器人的微分运动

微分运动的性质：

$$\text{Rot}(x, \delta_x) \text{Rot}(y, \delta_y) \text{Rot}(z, \delta_z) \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & d_x - \delta_z d_y + \delta_y d_z \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & d_y + \delta_z d_x - \delta_x d_z \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & d_z - \delta_y d_x + \delta_x d_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(x, \delta_x) \text{Rot}(y, \delta_y) \text{Rot}(z, \delta_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & 0 \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & 0 \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 1 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在忽略高次项的前提下，微分变换与次序无关。即微分变换具有无序性。

6 机器人的微分运动

例题：已知坐标系{A}和对基坐标系的微分平移与微分旋转分别为：

$$A = \begin{matrix} n & o & a & p \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} d = 1\bar{i} + 0\bar{j} + 0.5\bar{k} \\ \delta = 0\bar{i} + 0.1\bar{j} + 0\bar{k} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{求微分变换} dA \text{以及对坐标系} \{A\} \\ \text{的等价微分平移和微分旋转。} \end{array}$$

解：

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, dA = \Delta A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\delta \times p = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 10 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0\bar{i} + 0\bar{j} - 1\bar{k}, \quad \delta \times p + d = 1\bar{i} + 0\bar{j} - 0.5\bar{k}$$

$$\begin{cases} {}^T d_x = n \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_y = o \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_z = a \cdot (\delta \times p + d) \end{cases} \quad \begin{cases} {}^T \delta_x = \delta \cdot n \\ {}^T \delta_y = \delta \cdot o \\ {}^T \delta_z = \delta \cdot a \end{cases}$$

$${}^A d = 0\bar{i} - 0.5\bar{j} + 1\bar{k}, \quad {}^A \delta = 0.1\bar{i} + 0\bar{j} + 0\bar{k}$$

习题

- 推导图1所示6自由度机器人的运动学方程，并求解其逆向运动学。

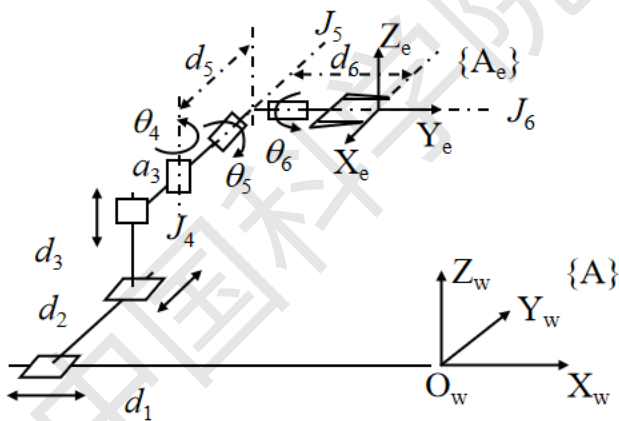


图1

THANK YOU

